

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目:高等代数

试卷类型:A 卷

课程代码:GD114514 考试时长:100 分钟

考试方式:闭卷

开课学院:数学学院 年级专业:2024 级数学类

学院 班级 姓名 学号

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

考生承诺:

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名: _____

一、填空题（共 10 题，每小题 4 分，满分 40 分）

1. $V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{C} \right\}$ 作为实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间的维数为_____.

2. 设矩阵 A 为一个 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维向量, 且 $A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = 3\alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, 则 A 的行列式的值为_____.

3. (数据可能有误) 设向量 $\alpha_1 = (-1, 1, 1)^\top, \alpha_2 = (1, 1, 0)^\top$. 用施密特方法将向量 α_1, α_2 化为正交向量为 $\beta_1 =$ _____, $\beta_2 =$ _____.

4. (数据有误) 设子空间 $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2), W_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 其中 $\alpha_1 = (-2, 1, 1), \alpha_2 = (1, -2, 1), \beta_1 = (1, 1, -2), \beta_2 = (1, -2, 4)$, 则维数 $\dim(W_1 + W_2) =$ _____.

5. 设 n 阶矩阵 A 满足 $0 < r(A) < n$, 并且 $r(A) + r(E - 2A) = n$, 写出 A 的两个特征值_____.

6. 设 α 为 3 维列向量, 若 $\alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha^T\alpha =$ _____.

7. 若二次型 $x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 2tx_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 是正定二次型, 则 t 的取值范围是_____.

8. (数据有误) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是欧式空间 V 的一个标准正交基, V 的向量 α, β 在这组基下的坐标为 $(3, 2, 4), (1, -2, 1)$, 则 α, β 的内积为_____.

9. 设 A, B 为正交矩阵, 且 $|A| \neq |B|$, 则 $|A + B| =$ _____.

10. 设实二次型所对应的实对称矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, 写出该二次型在正交替换下的标准型_____.

二、(本题满分 10 分) 设 A 是 n 阶正定矩阵, 证明: $|E + A| > 1$.

三、（本题满分 12 分）设 A 是一个 n 阶矩阵，证明：

- (1) A 是反对称矩阵当且仅当对任一个 n 维向量 X ，有 $X^TAX = 0$ ；
- (2) 如果 A 是对称矩阵，且对任一个 n 维向量 X 有 $X^TAX = 0$ ，那么 $A = O$ 。

四、（本题满分 10 分）设 λ_1, λ_2 是 n 阶方阵 A 的两个不同的特征值， α, β 分别是 A 的分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量，那么 $\alpha + 2\beta$ 是 A 的特征向量吗？如果是，请证明。如果不是，请说明理由。

五、（本题满分 10 分）设 V 是复数域上的 n 维线性空间， $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是 V 上的线性变换，且 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ 。证明：

- (1) 如果 λ 是 $\mathcal{A}$ 的某一特征值，则 V_λ 是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间；
- (2) $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 至少有一个公共的特征向量。

六、（本题满分 12 分）设 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ ，令 $C(A) := \{X \in \mathbb{P}^{n \times n} \mid AX = AX\}$ 。

(1) 证明： $C(A)$ 是 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 的一个子空间，记作 $C(A)$ ；

(2) 当

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

时，求 $C(A)$ 。

七、(本题满分 6 分) 设 α, β 为 3 维单位列向量, 且 $\alpha^\top \beta = 0$, 设 $A = \alpha\beta^\top + \beta\alpha^\top$,
证明 A 相似于对角阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.